以下是四套近年的统考题，仅供参考.

试卷（一）：

一. 填空题（共 20 分）

1. 若 A^* 是 6 阶方阵 A 的伴随矩阵，且 $\text{rank}(A)=4$, 则 $\text{rank}(A^*)=$_____.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}$, 则 $A^{100}=$_____ .

3. 设 $V=\{(x_1,x_2,x_3)^T \mid 2x_1-x_2+3x_3=0\}$ 是 R^3 的子空间，则 V 的维数是_____.

4. 对称矩阵 A 的全部特征值为 4,-5,3,2, 若已知矩阵 $A+\beta E$ 为正定矩阵，则常数 β 必须大于数值 _____.

5. 已知 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\lambda\neq 0$, 则矩阵 A 的逆是_____.

二. 选择题（共 20 分）

1. 若 A, B 是 n 阶方阵，下列等式中恒等的表达式是（ ）

(A) $(AB)^2=AB$ ； (B) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$ ；

(C) $|A+B|=|A|+|B|$ ； (D) $(AB)^*=B^*A^*$.

2. 若 A 为 n 阶方阵，则 A 为正交矩阵的充分必要条件不是 ( )

(A) A 的列向量构成单位正交基； (B) A 的行向量构成单位正交基；

(C) $A^{-1}=A^T$ ； (D) $\det A=\pm 1$.

3. 若 V_1 是空间 R^n 的一个 k 维子空间，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 是 V_1 的一组基；V_2 是空间 R^m 的一个 k 维子空间，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 是 V_2 的一组基，且 $m\neq n, k<m, k<n$, 则：

（　　）

(A) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 可以由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 线性表示；

(B) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 可以由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性表示；

(C) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 可以相互线性表示；

(D) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 不能相互线性表示 .

4. 若 λ_1,λ_2 是实对称方阵 A 的两个不同特征根 ， ξ_1,ξ_2 是对应的特征向量 ，则以下命题哪一个不成立 （ ）

(A) λ_1,λ_2 都是实数；　　(B) ξ_1,ξ_2 一定正交；

(C) $\xi_1+\xi_2$ 有可能是 A 的特征向量；　(D) $\lambda_1+\lambda_2$ 有可能是 A 的特征根 .

5. 已知 A 为 $n+1$ 阶方阵，且 $\text{rank}(A)=k$，非齐次线性方程组 $AX=B$ 的 $n-k+1$ 个线性无关解为 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-k},\xi_{n-k+1}$，则 $Ax=B$ 的通解为 (　).

(A) $c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_{n-k}\xi_{n-k}$；

(B) $c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_{n-k}\xi_{n-k}+c_{n-k+1}\xi_{n-k+1}$；

(C) $c_1(\xi_1-\xi_{n-k+1})+c_2(\xi_2-\xi_{n-k+1})+\cdots+c_{n-k}(\xi_{n-k}-\xi_{n-k+1})$；

(D) $c_1(\xi_1-\xi_{n-k+1})+c_2(\xi_2-\xi_{n-k+1})+\cdots+c_{n-k}(\xi_{n-k}-\xi_{n-k+1})+\xi_{n-k+1}$.

三. 解下列各题 (共 25 分)

1. 若 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=\frac{1}{2}$， 求: $|A^{-1}-A^{*}|$

.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 A^2,A^n.

3. 计算向量 $\beta=(-1,2,4)^T$ 在基 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,-1,1)^T$ 下的坐标 .

4. 设向量组

$$\alpha_1=(-2,1,0,3)^T,\alpha_2=(1,-3,2,4)^T,\alpha_3=(3,0,2,1)^T,\alpha_4=(2,-2,4,6)^T,$$

求向量组的一个最大线性无关组 .

5. 利用分块矩阵方法，计算 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&2&4\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 .

四. 证明题 (8 分) 设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 有关系

$$\begin{cases}\beta_1=\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_n\\ \beta_2=\alpha_1+\alpha_3+\cdots+\alpha_n\\ \cdots\cdots\\ \beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{n-1}\end{cases}$$

问 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是否同秩？ 证明你的结论 .

五. (8 分) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2\delta x_2x_3,\ \delta>0,$ 通过正交变换， 可将此二次型化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 求参数 δ 及所用正交变换 .

六. (8 分) 求线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=0\\ x_1-x_2+x_3-3x_4=1\\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\frac{1}{2}\end{cases}$$

的通解 .

七.(6 分) 解矩阵方程，并写出解方程时初等矩阵的变换过程

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&1\\1&-2&0\end{pmatrix}$$

八. (5 分) 设 A 是 4 阶方阵，且 A 的特征根 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 互不相同，证明：

(1) 方阵 A 有四个线性无关的特征向量 .
(2) 方阵 A 可以对角化 .

试卷（二）：

一．计算下列各题：（每小题 6 分，共 30 分）

（1）$\begin{vmatrix} 162 & 379 & 225 \\ 162 & 380 & 176 \\ 162 & 380 & 180 \end{vmatrix}$，

（2）求 $2A^2+3A+E_2$，其中 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

（3）已知向量组 $\alpha_1=(0,2,3)^T,\alpha_2=(2,3,3)^T,\alpha_3=(-1,2,t)^T$ 线性相关，求 t.

(4) 求向量 $\alpha=(-1,2,4)^T$ 在基 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,-2,1)^T$ 下的坐标.

(5) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$，求 A 的特征值 .

二.(8 分) 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，且 $AB=A^T+B$，求矩阵 B.

三. (8 分) 计算行列式：$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & a \\ 0 & 0 & b & 3 \\ 0 & c & 0 & 2 \\ x & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

四. (8 分) 设有向量组

$\alpha_1=(0,1,1,2,3)^T,\alpha_2=(1,0,1,2,5)^T,\alpha_3=(1,1,0,-2,-7)^T,\alpha_4=(3,3,2,0,-6)^T,$

求该向量组的秩以及它的一个最大线性无关组 .

五. (8 分) 求下列方程组的通解以及对应的齐次方程组的一个基础解系 .

$$\begin{cases} 3x_1+2x_2-x_3+x_4-4x_5=10, \\ 2x_1-x_2+3x_3-x_4+x_5=4, \\ 7x_1+5x_3-x_4-2x_5=18. \end{cases}$$

六. (8 分) 求出把二次型 $f=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 化为标准形的正交变换，并求出使 f 为正定时参数 a 的取值范围 .

七. (10 分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 3(二重根)、4(一重根), $\alpha_1=(1,2,2)^T$ 是 A 的属于特征值 4 的一个特征向量, 求 A.

八. (10 分) 当 a, b 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4, \\ x_1+2bx_2+3x_3=10, \\ x_1+3bx_2+3x_3=2, \end{cases}$$

有惟一解、无穷多解、无解 ?

九. (10 分) (每小题 5 分, 共 10 分) 证明下列各题

(1) 设 A 是可逆矩阵, $A\sim B$, 证明 B 也可逆, 且 $A^{-1}\sim B^{-1}$.

(2) 设 α,β 是非零 $n\times 1$ 向量, 证明 α 是 $n\times n$ 矩阵 $\alpha\beta^T$ 的特征向量.

试卷 (三):

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知正交矩阵 P 使得 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$, 则 $P^TA^{2006}(E+A)P=$ _____.

2. 设 A 为 n 阶方阵, $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, 则 $\det(A^2)=$ _____.

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 m 维列向量, 则方程组 $AX=B$ 有无数多个解的充分必要条件是: _____.

4. 若向量组 $\alpha=(0,4,2)^T,\beta=(2,3,1)^T,\gamma=(t,2,3)^T$ 的秩为 2, 则 t = _____.

5. $D(x)=\begin{vmatrix}1&5&1&1\\x&5&2&-3\\x^2&5&4&9\\x^3&5&8&-27\end{vmatrix}$, 则 $D(x)=0$ 的全部根为: _____.

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix}0&\cdots&0&-1\\0&\cdots&-1&0\\&\cdots&\cdots&\\-1&\cdots&0&0\end{vmatrix}$ 的值为 ( ).

A. 1　　B. -1

C. $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$　　D. $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

2. 对矩阵 $A_{m\times n}$ 施行一次行变换相当于 (　).

A. 左乘一个 m 阶初等矩阵　　B. 右乘一个 m 阶初等矩阵

C. 左乘一个 n 阶初等矩阵　　D. 右乘一个 n 阶初等矩阵

3. 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r<n, M=\{X\mid AX=0, X\in R^n\}$，则(　).

A. M 是 m 维向量空间　　B. M 是 n 维向量空间

C. M 是 $m-r$ 维向量空间　　D. M 是 $n-r$ 维向量空间

4. 若 n 阶方阵 A 满足，$A^2=0$，则下列命题哪一个成立 (　).

A. $r(A)=0$　　B. $r(A)=\frac{n}{2}$

C. $r(A)\geq\frac{n}{2}$　　D. $r(A)\leq\frac{n}{2}$

5. 若 A 是 n 阶正交矩阵，则下列命题哪一个不成立 (　).

A. 矩阵 A^T 为正交矩阵　　B. 矩阵 A^{-1} 为正交矩阵

C. 矩阵 A 的行列式是 ±1　　D. 矩阵 A 的特征值是 ±1

三. 解下列各题（每小题　6 分, 共 30 分）

1. 若 A 为 3 阶正交矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，求 $\det(A^*)$.

2. 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$.

3. 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$AB=A-B$，求矩阵 B.

4. 求向量组 $\alpha_1=(1,2,1,2)^T$，$\alpha_2=(1,0,1,2)^T$，$\alpha_3=(1,1,0,0)^T$，$\alpha_4=(1,1,2,4)^T$ 的一个最大无关组.

5. 求向量 $\omega=(1,2,1)^T$ 在基 $\alpha=(1,1,1)^T$，$\beta=(0,1,1)^T$，$\gamma=(1,-1,1)^T$ 下的坐标.

四. (12　分)　求方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 3x_5 = 2 \\ x_1 + 5x_2 - 10x_3 - 3x_4 + x_5 = 6 \end{cases}$$

的通解 (用基础解系与特解表示).

五 .(12 分) 用正交变换化下列二次型为标准型 , 并写出正交变换矩阵

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3$$

六. 证明题 (6 分)

设 $\beta \neq 0, \xi_1, \xi_2, \cdots \xi_r$ 是线性方程组 $AX = \beta$ 对应的齐次线性方程组的一个基础解系，η 是线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解，求证 $\xi_1 + \eta, \xi_2 + \eta, \cdots, \xi_r + \eta, \eta$ 线性无关 .

试卷 (四):

一. 填空题（共 20 分）

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 m 维列向量，则方程组 $AX = B$ 有唯一解的充分必要条件是：

2. 已知 E 为单位矩阵，若可逆矩阵 P 使得 $2P^{-1}AP + P^{-1}A^2P = 3E$，则当 $E - A$ 可逆时， $A^3 =$

3. 若 t 为实数，则向量组 $\alpha = (0, 4, t)$， $\beta = (2, 3, 1)$， $\gamma = (t, 2, 3+t)$ 的秩为 :

4. 若 A 为 2009 阶正交矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， 则 $|A^*| =$

5. 设 A 为 n 阶方阵， $\lambda_1, \lambda_2, \cdots\cdots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征根，则 $\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i^i E - A^i| =$

二. 选择题（共 20 分）

1. 如果将单位矩阵 E 的第 i 行乘 k 加到第 j 行得到的矩阵为 $P(j, i(k))$, 将矩阵 $A_{m \times n}$ 的第 i 列乘 k 加到第 j 列相当于把 A：

A, 左乘一个 $P(i, j(k))$; B , 右乘一个 $P(i, j(k))$;

C. 左乘一个 $P(j, i(k))$; D , 右乘一个 $P(j, i(k))$.

2. 若 A 为 $m\times n$ 矩阵, B 是 m 维非零列向量, $r(A)=r<\min\{m,n\}$ 。集合

$M=\{X:AX=B,\ X\in R^n\}$, 则

A, M 是 m 维向量空间, B , M 是 n-r 维向量空间

A, M 是 m-r 维向量空间, D , A, B, C都不对

3. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2+3A=4E$, 则以下命题哪一个成立

A , $A=E$, B , $r(A)=r(E)$

C. $\det A=\det E$, D , $r(A+E)+r(A-E)\le n$

4. 若 A 是 2n 阶正交矩阵, 则以下命题哪一个一定成立：

A, 矩阵 A^*A^{-1} 为正交矩阵, B , 矩阵 $2A^{-1}$ 为正交矩阵

C, 矩阵 $A+A^*$ 为正交矩阵, D , 矩阵 $A-A^*$ 为正交矩阵

5. 如果 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & 0 \\ \cdots & & \cdots & \\ -1 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 的值为 -1, 那么 n 的值可能为：

A, 2007 , B , 2008

C, 2009, D , 2000

三. 判断题 (每小题 4 分, 共 12 分)

(1) 对线性方程组的增广矩阵做初等变换 , 对应的线性方程组的解不变 . ( )

(2) 实对称矩阵的特征值为实数 . ( )

(3) 如果矩阵的行列式为零 , 那么这个矩阵或者有一行 (列) 的元素全为零 , 或者有两行 (列) 的元素对应成比例 . ( )

四. 解下列各题（每小题 8 分, 共 16 分）

1. 求向量 $\beta=\begin{pmatrix}5\\-1\\3\end{pmatrix}$, 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 下的坐标 .

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & \cdots & n\\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n\\ 2 & 3 & 1 & \cdots & n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1\end{pmatrix}$, 计算 det A

五.(10 分) 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 列向量组生成的子空间的一个标准正交基 .

六. 证明题（6 分）设 A 是 m 行 n 列矩阵， 如果线性方程组 $AX=\beta$ 对于任意 m 维向量 β 都有解，证明 A 的秩等于 m.

七、（10 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出正交变换矩阵

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2+3x_2^2-4x_2x_3+4x_3^2..$$

八、（6 分）设矩阵 A， B 都是正定矩阵，证明矩阵 $A+B$ 也是正定矩阵 .